Анализ A/B-теста новой формы оплаты ЖКХ

Задача: понять, стоит ли включать новую форму оплаты ЖКХ на всех пользователей. Данные: 2 листа Excel - «Пользователи» (~1500 строк, группа A/B, город, устройство) и «Платежи» (~2000+ строк, шаги воронки 1-4 с датами). Тест шёл 30 дней (1-30 апреля 2024).

1. Разведочный анализ (EDA)

Сначала посмотрел на данные: сколько строк, какие типы, есть ли пропуски. Что нашел:

• В листе «Пользователи»: 1 строка без группы A/B, 1 строка без города, и два подозрительных значения возраста: -5 и 150 лет – это явно ошибка.

• В листе «Платежи»: 1 строка без user_id.

• У части пользователей несколько попыток оплаты - то есть один и тот же человек мог не раз открывать форму.

• Группа пользователя в листе «Платежи» почти всегда совпадает с группой в листе «Пользователи», но нашел 1 строку, где они не совпадали.

2. Обработка некорректных записей

• Удалил пользователей без группы A/B (нельзя понять, в каком они тесте), удалил также 1 запись с пропущенным городом и с нереальным возрастом (-5 и 150 лет) - итого убрал 4 строки из 1504.

• Удалил 1 платёж без user_id, так как непонятно, кому его засчитывать.

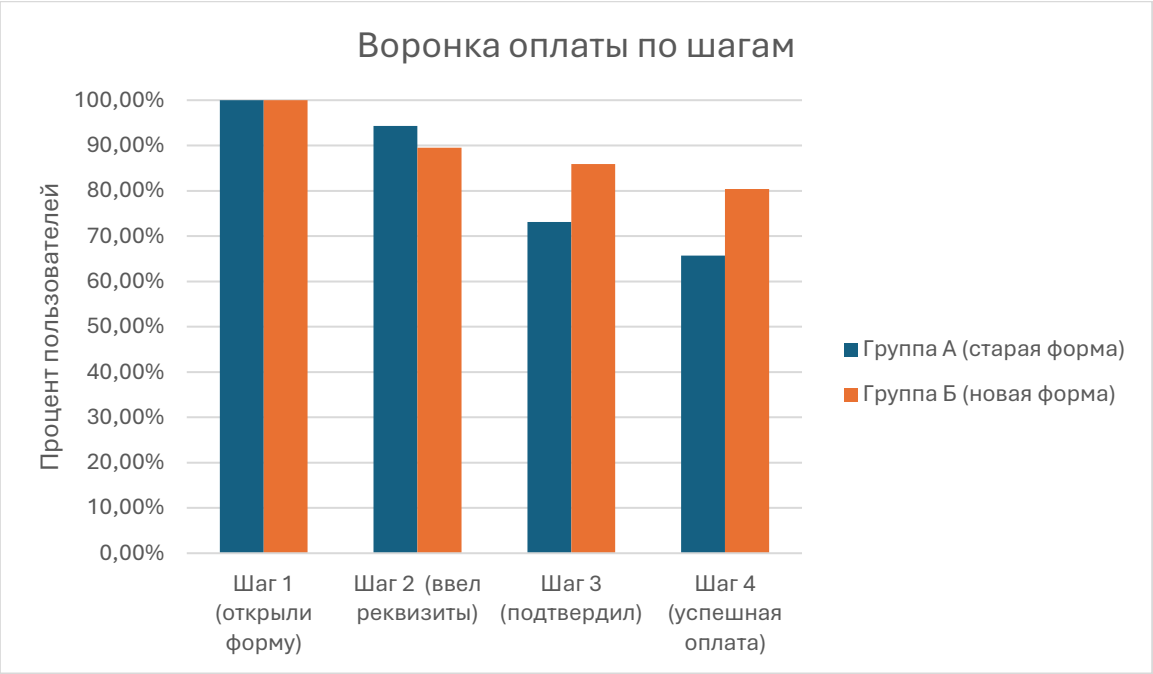
• Для строки, где группа в «Платежах» отличалась от группы в «Пользователях», взял за правильную группу из листа «Пользователи».

• Так как пользователи могли оплачивать несколько раз, для каждого user_id я взял итоговый результат: дошёл ли он хотя бы один раз до успешной оплаты. Это нужно, чтобы не считать одного и того же человека несколько раз в тесте.

После очистки осталось 1500 пользователь: 750 в группе A и 750 в группе B.

3. Визуализация воронки

Построил график: какой процент пользователей доходит до каждого шага воронки в группе A и B:



Видно, что в группе В на каждом шаге «отваливается» меньше пользователей, особенно на шаге «ввёл реквизиты - подтвердил платёж».

4. Итоговые цифры по конверсии

Группа	Всего пользователей	Шаг 1	Шаг 2	Шаг 3	Шаг 4	Конверсия
A	**750**	**750**	**671**	**548**	**493**	**65,7**
B	**750**	**750**	**707**	**644**	**603**	**80,4**

5.Проверка гипотезы

Гипотеза: конверсия в группе В выше, чем в группе А. Так как я сравниваю две доли двумя независимыми группами, использовал критерий хи-квадрат.

Результат: chi2 = 40,25, p-value приблизительно равно $2{,}24\times10^{-10}$. Так как p-value намного меньше 0,05, разница в конверсии между группами статистически значима - это не случайное отклонение.

6. Вывод и рекомендация

Новая форма оплаты увеличивает конверсию с 65,7% до 80,4% (+14,7 п.п., 95% ДИ: 10,2–19,1 п.п.; относительный прирост +22,3%), и разница подтверждена статистически. Гипотезу можно считать подтверждённой.

Рекомендация: включить новую форму оплаты на всех пользователей. После полного запуска стоит ещё раз проверить конверсию через 2-3 недели.